

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN117035812.pdf

具体的実施方式（続き）

【0041】図1に示す製品符号化溯源検出装置は、信号発生器、励磁電力増幅器、励磁共振回路電極及び励磁コイル、検出共振回路及び検出コイル、アイソレーションアンプ、ロックインアンプ、コンピュータを含む。信号発生器の参照周波数出力端はアイソレーションアンプの参照周波数入力端に接続され、信号発生器の励磁信号出力端は励磁電力増幅器の入力端に接続される。励磁電力増幅器の出力は励磁共振回路電極に接続され、当該電極は励磁コイルに接続されて交番磁場を生成し、検出コイル上端中央の検出孔内のサンプルを励起して被測磁信号を生じさせる。サンプルが励起により生じる磁気信号は、検出共振回路に並列接続された検出コイルで検出し、検出電気信号をアイソレーションアンプへ伝送し、さらにロックインアンプを経てコンピュータに送る。コンピュータは、被測サンプルの符号化データを符号化データベースと照合し、被測製品の真偽を判定する。

【0042】図2は本発明における励磁磁場の一例の概略図である。励磁コイルは励磁共振回路により所定周波数で駆動され、被測サンプルに対し均一な交番磁場を提供するように配置する。図3は本発明における検出磁場の一例の概略図である。検出コイル及びその共振回路は、被測サンプルの磁化応答に起因する二次以上の高調波成分を高S/Nで取得するように周波数選択性及び位相安定性を有するよう設計する。

【0043】本発明で用いる磁性ナノ粒子（MNP）は、超順磁性を呈し、外磁場のないときは残留磁化がほとんどなく、外磁場印加時にのみ磁化応答を示し、撤去すると消失する。表面は親水性高分子（例：PEG、デキストラン）等で機能化修飾され得る。異なる濃度又は種類のMNPを用いることで、緩和時間及び高調波応答が変化し、符号空間を拡張できる。

【0044】緩和現象は、変化する励磁磁場に対する動的応答の遅れを指し、ニール（Neel）緩和とブラウン（Brownian）緩和がある。ニール緩和の緩和時間 τ_N は次式で表される。

式原文：[判読不能]

ここで、 τ_0 は特性時間、 d_{core} は磁性核内径、 K は磁気異方性定数である。

【0045】ブラウン緩和の緩和時間 τ_B は次式で表される。

式原文：[判読不能]

ここで、 η はキャリア溶液粘度（純水1 mPa・s）、 V_h は水力学体積、 d は水力学直径、 E は熱エネルギー、 k_B はボルツマン定数、 T は絶対温度である。外加磁場の下では両緩和が同時に存在し、有効緩和時間 τ_{eff} は次式で表される。

式原文：[判読不能]

【0046】励磁周波数が低い場合、MNPの磁化応答はランジュバンの古典常磁性理論に従う。ランジュバン方程式で記述される静的磁化応答強度はフーリエ級数に展開され、偶数次高調波（2次、4次、6次、8次）が得られる：

式原文：[判読不能]

ここで、 a_n 及び b_n は時変フーリエ係数である。

【0047】MNPは励磁場 H に対し低周波では $\omega\tau \ll 1$ の条件で応答し、高周波では $\omega\tau \gg 1$ となり応答しない。したがって、 $\omega\tau \approx 1$ を満たす周波数帯で高調波信号が得られる。偶数次高調波信号比（8/2、6/2、4/2、6/4、8/4、8/6）は、混合比や被覆層の違いに対して一意のパターンを与える。

【0048】**工程一**では、二種以上のMNP溶液を**所定比率**で**混合**し、混合後の**凝集**により、**未混合**の各MNP溶液とは異なる**磁気応答**を呈する。これにより、**第一次標識の符号化情報**を付与する。**工程二**では、**表面コーティングが機能化修飾**されたMNPを用いて**第二次標識の符号化情報**を付与する。

【0049】**工程三～工程五**では、製品を**検出孔**に配置し、ロックインアンプの**高調波成分**を2・4・6・8次に順次設定して**電圧振幅**を測定し、**任意の二成分の比**を計算して**記録**する。**工程六**では、ロックインアンプの**3次高調波**により**第二次符号化情報**を検出する。**工程七**では、前記情報を**最大12ビットの符号化ビット**に割り当て、**符号化データベース**に登録する。**工程八**では、**検証過程**を含み、一週間後の**再測定**を行い、**許容範囲**内の一致をもって**真偽**を判定する。**工程九**では、**溯源時**に**測定データ**と**データベース**を**対比**し、各データビットの**一致性**を評価する。

【0050】図4は、本発明における**緩和時間と粒径の関係**の概略図である。粒径の増大又は混合による**等価粒径**の増大は、一般に**緩和時間の増加**をもたらす、**高調波応答の周波数依存性**を変化させる。

【0051】図5は、ある種のMNP（**A磁球**）の**高調波信号**の概略図である。**2・4・6・8次の偶数次高調波**の振幅は、MNPの**濃度・粒径・被覆層**の条件により**体系的**に変化する。

【0052】図6は、本発明の**符号化方式の原理図**である。**4種の偶数次高調波**（2、4、6、8）に対応する**4ビット**と、**6種の比**（8/2、6/2、4/2、6/4、8/4、8/6）に対応する**6ビット**、さらに、**混合溶液の磁気応答と機能化修飾MNPの磁気応答**に対応する**2ビット**を合わせ、**計12ビットの符号空間**を構成する。

【0053】図7～図10は、**農産物（例：草莓（イチゴ））**を対象とした**符号化データとサンプル測定データの対比**を示す。図7は**A～Dの四ビット**（例：2・4・6・8次高調波の**絶対値**）を、図8は**E～Jの六ビット**（例：**偶数次高調波信号比**）を、図9は**Kビット**、図10は**Lビット**（例：**混合溶液及び機能化修飾MNPの応答**）をそれぞれ表す。これらの**ビット列**は、各サンプルに対して**唯一**であり、**データベース照合**により**真偽**を迅速に判定できる。

【0054】実施に際しては、**励磁周波数及び磁場強度**はMNPの**緩和時間**から導出される **$\omega\tau\approx 1$** の条件に基づき選定する。ロックインアンプの**参照位相**は**励磁信号**に同期させ、**積分時間**はS/Nと測定スループットの**トレードオフ**で決める。測定は**複数回の繰返し**により**再現性**を確認し、**統計的手法**により**許容範囲**を設定する。

【0055】本発明の方法は、**乾燥・固定等**の前処理を必要とせず、**袋体貼着**により**非破壊**で符号化・測定できる。これにより、**現場運用**における**迅速性・簡便性・大規模化**への適合性が高い。

【0056】なお、本明細書において用いた用語「上」「下」「左」「右」「水平」「垂直」「内」「外」等は、**附图に基づく相対位置**の説明であり、装置又は部材の**必須の姿勢**を限定するものではない。

【0057】以上、本発明の**具体的実施方式**を例示したが、当業者であれば、**本発明の精神**を逸脱することなく、**構成・手順・パラメータ**等において**様々な変更**を加え得る。これらはすべて**請求の範囲**に包含される。

【0058】本発明の各**実施例**及び**実施例中の特徴**は、互いに**矛盾しない限り任意に組合**せることができ、組合せにより得られる**効果**も本発明の保護に含まれる。

（本パートは【0041】～【0058】に相当。続きの体裁調整や結合版の作成が必要であればお知らせいただきたい。）

要約（約300字）

本発明は、異なる濃度・種類の磁性ナノ粒子（MNP_s）を用い、2・4・6・8次の偶数次高調波信号とその比（8/2,6/2,4/2,6/4,8/4,8/6）、さらに混合溶液と機能化修飾MNP_sの応答を12ビットに符号化し、製品の防偽溯源を行う方法である。装置は信号発生器、励磁／検出共振回路、コイル、アイソレーションアンプ、ロックイン、計算機で構成し、 $\omega\tau\approx 1$ 条件で高調波を高S/Nで取得、データベース照合で真偽を迅速判定する。検証・再測定工程を含み、操作が簡便で大規模化に適する。

用語集（優先対訳）

- 磁性ナノ顆粒（MNP_s）：磁性ナノ粒子（MNP_s）
- 超順磁性：超順磁性
- 弛豫（弛豫）現象：緩和現象
- ニル弛豫（Neel）：ニール緩和（Neel）
- ブラウン弛豫（Brownian）：ブラウン緩和（Brownian）
- ランジュバン関数：ランジュバン関数
- 鎖相増幅器：ロックインアンプ
- 偶次高調波（2/4/6/8次）：偶数次高調波（2/4/6/8次）
- 符号化比（8/2等）：符号化信号比（8/2等）
- 符号化ビット（bit）：符号化ビット（bit）
- 溯源データベース：溯源データベース
- 防偽：防偽
- 検出孔：検出孔
- 励磁共振/検出共振：励磁共振／検出共振
- 隔離増幅器：アイソレーションアンプ